# 图的前三大特征值之和的精确上界

## 阶段性进展报告与障碍分析

2026 年 10 月 27 日


**摘要**

设 $G$ 为 $n$ 阶图，$\lambda_1(G) \geq \cdots \geq \lambda_n(G)$ 为其邻接矩阵的特征值，$\Lambda_k(G) = \lambda_1(G) + \cdots + \lambda_k(G)$，$M_k(n) = \max\{\Lambda_k(G) : |V(G)| = n\}$。本报告讨论 $k = 3$ 的情形。目前已知的最好无条件上界是 Sivashankar–Tang–Wakhare [STW26] 的 Proposition 6.1 在 $k = 3$ 处的推论 $\Lambda_3(G) \leq \Phi n - 3$，$\Phi = (3+\sqrt{5})/4 = 1.309016994374947$。另一方面，我们在前期工作中构造出一个六原子的加权核心（$K_1 \vee C_5$ 的团吹起），证明了 $\liminf_n M_3(n)/n \geq \rho_0$，其中 $\rho_0 = (9+\sqrt{5}+2\sqrt{35})/18 = 1.281568196872168$。因此真值落在 $[\rho_0, \Phi]$ 这个宽度为 2.0969%（相对 $\Phi$）的区间内，本课题的目标是证明上端也可以取到 $\rho_0$。

本报告做三件事。第一，完整拆解 [STW26] 的证明，说明它为什么必然停在 $\Phi$，以及它的证明架构中哪一部分是深刻的、哪一部分是形式化的。第二，汇报到目前为止已经严格建立的结果：一条把「对一切 $n$、一切图」压缩为「一个有限维极值问题」的归约链，$\rho_0$ 的精确下界证书，极值核心的完整闭式刻画，以及若干条被定量否证的路线。第三，给出本轮的新结果（定理 4.5）：整个「逐点主函数 + 逐通道线性计费」的方案族——它包含 [STW26] 的证法、包含把 $|t|$ 换成正部 $(t)_+$ 的自然推广、也包含任意高阶 Gegenbauer 修正项与一类非球对称的耦合通道——其可达到的最好常数恰好是 $\Phi$。证明只有三行，见证测度支撑在正二十面体等角线系的内收集 $\{-1, -1/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}, 1\}$ 上。这条否定性结果的意义在于：它在动手之前排除了我们原先排在首位的一条技术路线，并且精确指出，要突破 $\Phi$ 就必须使用 [STW26] 的框架丢掉的那部分信息，即投影的自洽性（掩码约束）$A = 1\{Q > 0\}$。



**关键词**：图特征值；Ky Fan 范数；投影常数；Gegenbauer 多项式；图极限；极值谱图论


**阅读说明**：全文对每一条结论标注其证明状态。「已证」指本报告或所引文献中含有完整证明；「精确」指该结论的数值部分已由 `sympy` 在相应代数数域上判定为恒等式（差化简后恰为 0）；「数值」指只有浮点证据、不构成证明；「否证」指该命题已被反例推翻。所有标注「数值」的条目都不应被当作成果引用。

## 目录


**1 问题、记号与已知结果** **4**

1.1 问题 . . . . . 4

1.2 三条已发表的上界 . . . . . 4

1.3 一个值得注意的定量平行现象 . . . . . 5

1.4 记号约定（必须钉死，否则会与 [STW26] 冲突） . . . . . 5

**2 [STW26] 证明的解剖** **5**
2.1 第一步：Ky Fan 对偶与掩码（完全形式化，无损失） . . . . . 5
2.2 第二步：拆成两项，分别封顶（信息损失发生在这里） . . . . . 6
2.3 第三步：$\|Q\|_1 \le \gamma(3)n$ 是怎么证的（这才是 [STW26] 的数学内容） . . . . . 6
2.4 [STW26] 自己留下的两个缺口 . . . . . 7
2.5 方法论上的一个澄清 . . . . . 8

**3 已经严格建立的结果** **8**
3.1 归约链：把「对一切 $n$、一切图」变成一个有限维问题 . . . . . 8
3.2 精确下界与极值核心 . . . . . 9
3.3 Case A / Case B 二分 . . . . . 10
3.4 负行挤压恒等式组：掩码刚性的定量发动机 . . . . . 10

**4 本轮新结果：通道型主函数方案的精确天花板** **11**
4.1 动机 . . . . . 11
4.2 方案族 . . . . . 12
4.3 见证测度 . . . . . 13
4.4 主定理 . . . . . 14
4.5 独立的数值确认 . . . . . 15

**5 已经被排除的路线** **15**

**6 当前的障碍** **17**
6.1 主要障碍 . . . . . 17
6.2 数值证据的边界（必须诚实交代） . . . . . 17

**7 候选方法与其评估** **18**
7.1 从定理 4.5 反推出的必要条件 . . . . . 18
7.2 方向甲：自洽性 + 逐核精确 KKT . . . . . 18
7.3 方向乙：通道—分布的联合约束（本轮新提出） . . . . . 19
7.4 方向丙：三角 SOS / Fejér–Riesz . . . . . 20
7.5 方向丁：图极限—凸分析（KLMPT 架构的移植） . . . . . 20
7.6 其他考虑过但不推荐的想法 . . . . . 20
7.7 优先级建议 . . . . . 21
7.8 本轮新增的候选方向（庚、戊、己） . . . . . 21

**8 诚实声明与结论状态** **22**
8.1 可以引用的结果 . . . . . 22
8.2 本报告没有主张的内容 . . . . . 23

8.3 数值证据的使用纪律 . . . . . 23
8.4 一句话总结 . . . . . 23

**A 复现说明与产物清单** **23**

A.1 运行环境 . . . . . 23
A.2 随本报告分发的文件 . . . . . 24
A.3 证书脚本核对了什么 . . . . . 24
A.4 未随本报告分发的中间产物 . . . . . 24

# 1 问题、记号与已知结果

## 1.1 问题

对 $n$ 阶图 $G$，记邻接矩阵特征值为 $\lambda_1(G) \ge \lambda_2(G) \ge \cdots \ge \lambda_n(G)$，并记

$$\Lambda_k(G) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i(G), \qquad M_k(n) = \max\{\Lambda_k(G) : \ |V(G)| = n\}, \qquad c_k^{\Sigma} = \lim_{n\to\infty} \frac{M_k(n)}{n}.$$

极限 $c_k^{\Sigma}$ 存在（$M_k(n)$ 关于 $n$ 几乎可加，且 $M_k(n) \le \frac{1+\sqrt{k}}{2} n$ 给出线性上界）。$k = 1$ 时 $c_1^{\Sigma} = 1$（完全图取到）；$k = 2$ 时 $c_2^{\Sigma} = 8/7$，这是 Ebrahimi–Mohar–Nikiforov–Ahmady 的猜想，由 Kumar–Liu–Monterde–Pragada–Tait 用图极限与凸分析方法证明。本报告讨论 $k = 3$。

**猜想 1.1** (主猜想，记作 A1′)**.** $c_3^{\Sigma} = \rho_0$，其中

$$\rho_0 = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} = 1.2815681968721679\ldots$$

等价地，对每个 $n$ 与每个 $n$ 阶图 $G$，$\Lambda_3(G) \le \rho_0 n - 3$。

下界 $\ge$ 的一半已经严格证明（见定理 3.6）；上界 $\le$ 的一半是本课题的全部内容，目前未证。

## 1.2 三条已发表的上界

1. **Mohar (2009)** $\Lambda_k(G) \le \frac{1+\sqrt{k}}{2} n$。$k = 3$ 给 $\frac{1+\sqrt{3}}{2} n = 1.366025403784439\, n$，且不带 $-k$ 修正项。Mohar 在同一篇文章中明确提问：这个界离真值有多远。

2. **Das–Mojallal–Sun (2019)** 含负惯性指数 $\theta$ 的界 $\Lambda_k(G) \le \frac{n}{2(\theta+1)}\big(\theta + \sqrt{\theta(k\theta + k - 1)}\big)$。$k = 3$ 时，该界优于 $\Phi n$ 当且仅当 $\theta \le \theta^* = 9 + 4\sqrt{5} = 17.944$；当 $\theta = \Theta(n)$ 时精确退化回 Mohar 的 $\frac{1+\sqrt{3}}{2} n$。而我们构造的极值图（$K_1 \vee C_5$ 的团吹起）恰好有 $\theta = \Theta(n)$，所以这一条对稠密渐近情形完全无用。

3. **Sivashankar–Tang–Wakhare (2026)，即 [STW26]** Proposition 6.1：对一切 $n$ 阶图与一切 $1 \le k \le n$，

$$\Lambda_k(G) \ \le \ \frac{1 + \gamma(k)}{2}\, n - k \ \le \ \frac{1}{2}\Big(1 + \frac{k + \sqrt{k+2}}{1 + \sqrt{k+2}}\Big) n - k,$$

其中 $\gamma(k)$ 是 $k$ 维绝对投影常数。$k = 3$ 时 $\gamma(3) = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$，故

$$\Lambda_3(G) \ \le \ \Phi n - 3, \qquad \Phi = \frac{1+\varphi}{2} = \frac{3+\sqrt{5}}{4} = 1.309016994374947.$$

这是目前的无条件纪录。该文同时解决了 Nikiforov (2015) 的 Conjecture 4.2。

于是

$$\rho_0 = 1.281568196872168 \ \le \ c_3^{\Sigma} \ \le \ \Phi = 1.309016994374947, \qquad \Phi - \rho_0 = 0.027448797502779,$$

可改进空间的精确上限是 $\frac{\Phi - \rho_0}{\Phi} = 2.0969\%$。

### 1.3 一个值得注意的定量平行现象

[STW26] 在 $k=2$ 处给出的界是 $\frac{7}{6}n-2=1.166667\,n-2$，而真值是 $\frac{8}{7}n=1.142857\,n$；两者之比恰为 $\frac{49}{48}=1.020833$，即 [STW26] 的一般方法在 $k=2$ 处高出真值 2.083%。在 $k=3$ 处，$\Phi/\rho_0=1.021418$，即高出 2.142%。两个相对偏差几乎相同，这不是巧合的证据，但它与「$\rho_0$ 就是 $k=3$ 的真值」这一猜想高度相容：[STW26] 的架构在 $k=2$ 处损失了 2.08%，在 $k=3$ 处损失同量级是自然的。[STW26] 自己在其 §6.2 中承认，对 $k=2$「专门的工作给出了远为尖锐的答案」，而他们的一般估计「只给出 $\frac{7}{6}n-2$」。

### 1.4 记号约定（必须钉死，否则会与 [STW26] 冲突）

[STW26] 用 $c_k$ 表示单个特征值的常数（$\lambda_k(G)\le c_k n-1$）。本报告用 $c_k^{\Sigma}$ 表示前 $k$ 个之和的常数。两者完全不同：[STW26] 的 Table 1 列出的是 $c_5,\dots,c_{17}$（单个特征值），其中并没有 $k=3$ 求和的任何下界。[STW26] 还定义了混合投影常数

$$\eta_{\mathrm{mix}}(k)=\sup_{N\ge k}\frac{1}{N}\max_{Q\in P_k(N)}\big(\|Q\|_1+\mathbf{1}^{\top}Q\mathbf{1}\big),$$

并指出 $\Lambda_k(G)\le\frac{\eta_{\mathrm{mix}}(k)}{2}n-k$ 而 $\eta_{\mathrm{mix}}(k)\le 1+\gamma(k)$。**他们从未计算 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)$ 的真值。**由定理 3.1 可知 $c_3^{\Sigma}=\eta_{\mathrm{mix}}(3)/2$，所以猜想 1.1 恰好等价于 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)=2\rho_0=2.563136393744$，而 [STW26] 只给出 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)\le 1+\varphi=2.618034$。这是一个明确写在已发表文献中、且未被任何人占据的缺口。

其余记号：$P_k(n)=\{Q\in\mathbb{R}^{n\times n}:Q^{\top}=Q,\,Q^2=Q,\,\operatorname{tr}Q=k\}$ 为秩 $k$ 正交投影全体；$\|Q\|_1=\sum_{ij}|Q_{ij}|$ 是逐元素的 $\ell_1$ 范数（不是核范数；对投影而言核范数等于 $\operatorname{tr}Q=k$）；$(x)_+=\max(x,0)$；$P_\ell$ 为 Legendre 多项式（$P_\ell(1)=1$）；$s=\|Q\|_1/n$，$t=\mathbf{1}^{\top}Q\mathbf{1}/n$。

## 2 [STW26] 证明的解剖

这一节的目的有两个：说清楚 [STW26] 到底做了什么（它并没有对任何具体的图跑算法），以及精确定位它的证明在哪一步失去信息。后一件事决定了我们能不能改进它。

### 2.1 第一步：Ky Fan 对偶与掩码（完全形式化，无损失）

设 $A$ 为 $G$ 的邻接矩阵。由 Ky Fan 极大原理，$\Lambda_k(G)=\max_{Q\in P_k(n)}\operatorname{tr}(AQ)$。固定 $Q$，因为 $a_{ii}=0$ 而 $0\le a_{ij}\le 1$（$i\ne j$），有

$$\operatorname{tr}(AQ)=\sum_{i\ne j}a_{ij}q_{ij}\;\le\;\sum_{i\ne j}(q_{ij})_+,$$

且等号在 $A=1\{Q_{ij}>0\}$（$i\ne j$）时取到。两个 max 可以交换，于是

$$M_k(n)=\max_{Q\in P_k(n)}\sum_{i\ne j}(Q)_{ij}^{+}. \tag{1}$$

这一步的实质是：最优图由投影的符号模式决定。它把「对一切图」换成了「对一切秩 $k$ 投影」，$n$ 依然存在，但图已经消失了。这是 [STW26] 的 §2，也是整个课题的出发点。

### 2.2 第二步：拆成两项，分别封顶（信息损失发生在这里）

用 $(x)_+ = \frac{1}{2}(x + |x|)$，并注意 $\sum_i q_{ii} = \operatorname{tr} Q = k$（投影的对角元非负），得

$$\sum_{i \neq j} (Q)_{ij}^{+} = \frac{1}{2}\Big( \|Q\|_1 + \mathbf{1}^{\top} Q \mathbf{1} \Big) - k. \tag{2}$$

[STW26] 随后对两项分别使用各自的上确界：$\mathbf{1}^{\top} Q \mathbf{1} = \|Q\mathbf{1}\|_2^2 \le \|\mathbf{1}\|_2^2 = n$（因为 $Q \preceq I$），以及 $\|Q\|_1 \le \gamma(k) n$（绝对投影常数的定义）。代入即得 Proposition 6.1。

**注 2.1.** 记 $s = \|Q\|_1/n$、$t = \mathbf{1}^{\top} Q \mathbf{1}/n$，则 (2) 给出 $\Lambda_k(G) = (s+t)n/2 - k$。$k = 3$ 时 $s \le \gamma(3) = \varphi = 1.618034$，$t \le 1$，于是 $s + t \le 1 + \varphi = 2.618034$，即 $\Lambda_3 \le \Phi n - 3$。**但两个上确界不能同时取到：** $s = \varphi$ 的唯一取到者是正二十面体的 6 条等角线构成的 ETF，而它的 $t = (3 + \sqrt{5})/6 = 0.872678 \neq 1$。我们的极值构造（见定理 3.7）给出 $(s, t) = (1.586541134689,\ 0.976595259055)$，两项都严格低于各自的上确界，但和更大。精确的赤字分解是

$$(\varphi - s) + (1 - t) = 0.031492854061 + 0.023404740945 = 0.054897595006 = (1 + \varphi) - 2\rho_0.$$

注 2.1 是本报告最重要的一句结构性观察：**任何逐项放缩的路线都不可能改进 [STW26]**。要往下走，必须证明一条权衡不等式

$$s + t \ \le\ 2\rho_0 = 2.563136393744336, \tag{3}$$

而不是分别改进 $s$ 与 $t$。第 4 节将给出这条观察的一个远为严格的版本。

### 2.3 第三步：$\|Q\|_1 \le \gamma(3) n$ 是怎么证的（这才是 [STW26] 的数学内容）

这一部分与图完全无关，是一条关于秩 $r$ 正交投影的、维数无关的解析不等式。设 $Q = VV^{\top}$，$V \in \mathbb{R}^{n \times r}$ 列正交，行为 $x_i = c_i u_i$，其中 $c_i = \|x_i\|_2 \ge 0$，$u_i \in S^{r-1}$。列正交性 $V^{\top} V = I_r$ 写成行的形式就是**各向同性条件**

$$\sum_{i=1}^{n} c_i^2 u_i u_i^{\top} = I_r, \qquad q_{ij} = c_i c_j \langle u_i, u_j \rangle. \tag{4}$$

于是 $\|Q\|_1 = \sum_{ij} c_i c_j |\langle u_i, u_j \rangle|$。令

$$f_2^r(t) = t^2 - \frac{1}{r}, \qquad f_4^r(t) = t^4 - \frac{3}{r(r+2)}, \qquad \phi(u) = uu^{\top} - \frac{1}{r} I_r,$$

$$C = \sum_i c_i, \qquad X^2 = \Big\| \sum_i c_i \phi(u_i) \Big\|_F^2.$$

[STW26] 的论证由四块拼成。

1. **两个正定核**（Lemma 3.2、3.3）。$\langle \phi(u), \phi(v) \rangle_F = f_2^r(\langle u, v \rangle)$，所以 $f_2^r$ 是 Gram 矩阵、故在 $S^{r-1}$ 上正定；$f_4^r$ 的正定性由附录 A 用一个四阶张量的显式 Gram 表示证明。按 Schoenberg 定理，$S^{r-1}$ 上的正定函数恰是 $\sum_{\ell \ge 0} a_\ell G_\ell^{r/2-1}$（$a_\ell \ge 0$），而 $f_2^r = \frac{r-1}{r} \widetilde{G}_2^{r/2-1}$，$f_4^r = \frac{(r-1)(r+1)}{(r+2)(r+4)} \widetilde{G}_4^{r/2-1} + \frac{6}{r+4} f_2^r$。

2. **一条关键的二次型不等式**（Lemma 4.2）：

$$C^2 + rX^2 \;\le\; rn. \tag{5}$$

证明是把 $C^2 + rX^2$ 展开、用 $2c_ic_j \le c_i^2 + c_j^2$、再用各向同性 (4) 收尾，共五行。这是整个论证中唯一真正用到「$\sum c_i^2 u_i u_i^\top = I_r$」的地方。

3. **标量主函数**（Lemma 4.3）。若存在 $a \ge 0$、$\rho \ge 0$、$b \le ra$ 使

$$|t| \;\le\; a + b\, f_2^r(t) - \rho\, f_4^r(t) \qquad \forall t \in [-1,1], \tag{6}$$

则 $\|Q\|_1 \le arn$。证明：把 (6) 代入 $t = \langle u_i, u_j\rangle$、乘以 $c_ic_j \ge 0$、对 $i,j$ 求和；常数项给 $C^2$，$f_2^r$ 项给 $X^2$，$f_4^r$ 项由正定性非负而系数为 $-\rho \le 0$，故可丢弃；再用 $b \le ra$ 与 (5)。

4. **系数的确定**（Lemma 4.4 与 Remark 4.5）。令 $s = \sqrt{r+2}$，取

$$a_r = \frac{s^2 + s - 2}{r(s+1)}, \qquad b_r = \frac{s(s^2+2s+3)}{2(s+1)^2}, \qquad \rho_r = \frac{s^3}{2(s+1)^2}.$$

则 (6) 成立，且余项有显式因式分解

$$a_r + b_r f_2^r(t) - \rho_r f_4^r(t) - |t| = \frac{(1-t)(st-1)^2(st+s+2)}{2(s+1)^2} \;\ge\; 0. \tag{7}$$

系数不是猜的：Remark 4.5 说明，极值等角线系的公角是 $\alpha = 1/\sqrt{r+2} = 1/s$，故要求在 $t = 1$ 与 $t = 1/s$ 两点接触、且在 $t = 1/s$ 处导数也为零，即 $H(1) = H(1/s) = H'(1/s) = 0$（$H$ 为 (7) 的左端），三个条件唯一确定三个系数。

$r = 3$ 时 $s = \sqrt{5}$，$3a_3 = \frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} = \varphi$，于是 $\|Q\|_1 \le \varphi n$，即 $\gamma(3) \le \varphi$。下界由正二十面体的 6 条等角线给出：取 12 个顶点中每对对映点的一个代表 $x_1, \dots, x_6$，令 $X = [x_1/\sqrt{2} \;\cdots\; x_6/\sqrt{2}] \in \mathbb{R}^{3\times 6}$，则 $XX^\top = I_3$，$Q = X^\top X$ 是秩 3 投影，$Q_{ii} = \frac12$，$|Q_{ij}| = \frac{1}{2\sqrt{5}}$，故

$$\|Q\|_1 = 6\cdot\tfrac12 + 30\cdot\tfrac{1}{2\sqrt{5}} = 3 + 3\sqrt{5}, \qquad \gamma(3) \ge \frac{3+3\sqrt{5}}{6} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi.$$

**定理 2.2** ($\gamma(3) = \varphi$，精确)**.** $\gamma(3) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$。上述六个恒等式（$XX^\top - I_3 = 0$、$Q^2 - Q = 0$、$\operatorname{tr} Q = 3$、$\|Q\|_1 = 3+3\sqrt{5}$、$\frac{3+3\sqrt{5}}{6} - \varphi = 0$、$\frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} - \varphi = 0$）已由 *sympy* 独立复核，化简后的差全部恰为 0。

## 2.4 [STW26] 自己留下的两个缺口

第一，[STW26] 的 Theorem 4.6 利用 (7) 的松弛给出了 $\gamma(r)$ 的严格改进，但其假设是「$r \ge 4$ 为偶数且 $r+2$ 不是完全平方」。$r = 3$ **是奇数，不在其中**；而且 [STW26] 在第 515–517 行明确写出：Theorem 4.1 的界在 $r \in \{1, 2, 3, 7, 23\}$ 处是尖锐的，因为这些维数存在极值实等角紧框架。结合定理 2.2，投影常数这条通道在 $k = 3$ 处已经被榨干，天花板恰为 $\frac{1+\gamma(3)}{2} = \Phi$，不可能更低。

第二，[STW26] 定义了 $\eta_{\mathrm{mix}}(k)$ 并只给出 $\eta_{\mathrm{mix}}(k) \le 1 + \gamma(k)$，在 §6.1 中把它列为开放问题（他们的 Table 1 中若干 $r$ 处两侧下界不一致，「suggesting that this inequality may be strict」，但明确声明这不构成分离的证明）。$k = 3$ 时 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)$ 的真值无人计算。这正是猜想 1.1 的位置。

### 2.5 方法论上的一个澄清

[STW26] 从头到尾没有对任何一阶的图做枚举或数值搜索。它的三步中，第一步是恒等变形，第二步是一行放缩，第三步是一条关于球面上点系的解析不等式，其证明依赖「正定核 + 标量主函数 + 一条二次型不等式」，与 Cohn–Elkies–Viazovska 型的球面堆积线性规划界是同一类技术。它的下界部分（§5）确实用了确定性局部搜索来找候选核心，但作者明确声明「we make no claim of global optimality」，且每一个列出的构造都被直接验证。这个分工值得借鉴：**上界必须是解析的，下界才允许是构造加数值搜索的**。

## 3 已经严格建立的结果

### 3.1 归约链：把「对一切 $n$、一切图」变成一个有限维问题

对有限图 $H$（$|V(H)|=N$）与权 $w\in\Delta^{N-1}$，记 $D_w=\mathrm{diag}(\sqrt{w})$，定义核心

$$M(H,w)=D_w(A_H+I)D_w,\qquad \psi_k(H)=\max_{w\in\Delta}\Lambda_k\big(M(H,w)\big),\qquad \psi_k=\sup_H\psi_k(H).$$

$G=H[w;n]$ 表示团吹起：把 $H$ 的每个顶点换成 $n_v\approx w_vn$ 个顶点的团，每条边换成完全二部图。

**定理 3.1** (归约，已证)**.** 以下三条成立。

*(i)* 对每个 $n$ 与每个 $n$ 阶图 $G$，$\Lambda_3(G)\le\psi_3\cdot n-3$；

*(ii)* $c_3^{\Sigma}=\psi_3=\eta_{\mathrm{mix}}(3)/2$；

*(iii)* 若 $(H,w)$ 满足 $\lambda_3(M(H,w))>0$ 且 $w$ 的分量全为有理数，则团吹起 $G_n=H[w;n]$ 满足 $\Lambda_3(G_n)=\Lambda_3(M(H,w))\cdot n-3$（对使 $n\cdot w$ 为整数的 $n$ 精确成立）。

证明思路（(i)）。设 $Q\in P_3(n)$ 为 $G$ 的前三特征子空间投影，$Q=YY^{\top}$，$Y^{\top}Y=I_3$，行为 $y_i$。令 $x_i=\sqrt{n}\,y_i$，$\mu=\frac1n\sum_i\delta_{x_i}$，则 $\int uu^{\top}\,\mathrm{d}\mu=Q$。把取值相同的 $x_i$ 归并为原子 $v_I$、权 $w_I$，并令 $P_{IJ}=1\{\langle v_I,v_J\rangle>0\}$。$P$ 是对称 0–1 矩阵且对角为 1，故 $P=I+A_H$，$H$ 为某个有限图。设 $U$ 的行为 $\sqrt{w_I}v_I$，则 $U^{\top}U=I_3$，且

$$\frac1n\sum_{ij}(Q)_{ij}^{+}=\sum_{IJ}w_Iw_J\langle v_I,v_J\rangle^{+}=\mathrm{tr}\big(U^{\top}D_wPD_wU\big)\le\Lambda_3(D_wPD_w)\le\psi_3,$$

倒数第二步用 Ky Fan（$U^{\top}U=I_3$）。□

**注 3.2.** 定理 3.1 的意义是：主定理 $\Lambda_3(G)\le\rho_0n-3$ **完全等价于** $\psi_3\le\rho_0$，其中 $n$ 与图都已消失。而且由 (iii)，一旦上界证出，$\rho_0$ 自动是最优常数，不需要另外证明尖锐性。这与 [STW26] 的第一步是同一件事，但多走了两步：[STW26] 停在「对一切秩 3 投影」，我们进一步停在「对一切有限核心 $(H,w)$」。

**定理 3.3** (三维几何形式，已证)**.** $A1'$ 等价于：对一切 $m$、一切 $p\in\Delta^{m-1}$、一切 $z_1,\dots,z_m\in\sqrt{3}\,S^2$ 满足 $\sum_i p_iz_iz_i^{\top}=I_3$，有

$$\sum_{i,j}p_ip_j\big(\langle z_i,z_j\rangle\big)_+\ \le\ \rho_0. \tag{P$_3$}$$

**注 3.4.**（记号勘误）前期稿件中把 ($P_3$) 的约束写成 $z_i \in S^2$，这是错的：取迹得 $\sum_i p_i|z_i|^2 = 1$，而 $\operatorname{tr} I_3 = 3$。正确的写法是 $z_i \in \sqrt{3}\,S^2$，与测度形式 $C_3 = \{\nu : \int uu^\top \mathrm{d}\nu = I_3\}$（自动 $\int |u|^2 \mathrm{d}\nu = 3$）一致。本报告的定理 4.5 使用 $S^2$ 上的单位向量与 [STW26] 的 $c_i$ 分离写法，不受此影响。

**定理 3.5** (自洽刻画与支撑界，已证)**.**

$$c_3^{\Sigma} = \sup\Big\{\Lambda_3\big(D_p^{1/2} A D_p^{1/2}\big) : N \in \mathbb{N},\ A \in \{0,1\}^{N\times N} \text{ 对称},\ A_{ii} = 1,\ p \in \Delta^{N-1},\ A = 1\big\{\Pi_3(D_p^{1/2} A D_p^{1/2}) \ge 0\big\}\Big\},$$

其中 $\Pi_3(M)$ 是 $M$ 的前三特征投影；且上确界可在 $N \le 24$ 上取到，*Fenchel–Bunt* 型精化给 $N \le 20$。

**自洽条件 $A = 1\{\Pi_3(M) \ge 0\}$ 是本课题与 [STW26] 的分水岭。** [STW26] 的框架里，$Q$ 可以是任意秩 3 投影；而在我们的问题里，$Q$ 必须同时是掩码矩阵 $M$ 的前三特征投影。这是一条组合性质的约束，[STW26] 的解析机器完全用不到它。第 7 节将说明，这正是唯一的出路。

## 3.2 精确下界与极值核心

**定理 3.6** (下界，已证且精确)**.** $c_3^{\Sigma} \ge \rho_0 = \frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$，且等号由核心 $H = K_1 \vee C_5$（六原子轮图）与权 $w^* = (a^*, b^*, b^*, b^*, b^*, b^*)$ 取到，其中

$$a^* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126} = 0.197271565264962, \qquad b^* = \frac{7 + 5\sqrt{7}}{126} = 0.160545686946568,$$

$$\frac{a^*}{b^*} = 5\sqrt{7} - 12 = 1.228756555322.$$

对应的团吹起图列给出 $\Lambda_3(G_n) = \rho_0 n - 3$（精确，非渐近）。

**定理 3.7** (冠军的完整刻画，已证且精确)**.** 对冠军核心，以下全部成立。

*(a)* $M^* = M(H, w^*)$ 的特征值为 $\rho_0$，$0.76203144\ldots$ 等，其中 $\Lambda_3(M^*) = \rho_0$，第四大特征值 $\mu_4 = -0.083123 < 0$；

*(b)* 一阶条件可化为一条初等二次方程 $a^2 + 24ab - 31b^2 = 0$，其正根给出 $a^*/b^* = 5\sqrt{7} - 12$；

*(c)* 负图 $\Gamma^- = C_5$ 是奇圈，且权在 $C_5$ 的五个顶点上等值（等权刚性）；

*(d)* 在 $O(2)$ 归约下，核 $V_{IJ} = A_I A_J + R_I R_J \cos(\theta_I - \theta_J)$ 只取五个不同值：

$$\begin{aligned}
&V(hub, hub) = \frac{14}{-7\sqrt{5} - 7 + 5\sqrt{7} + 3\sqrt{35}} = +1.681778636549,\\
&V(hub, cyc) = \sqrt{7/5} = +1.183215956620,\\
&V(cyc, cyc)\ \text{自身} = -\tfrac{7}{2} - \tfrac{7\sqrt{5}}{10} + \tfrac{3\sqrt{35}}{10} + \tfrac{5\sqrt{7}}{2} = +3.323954628342,\\
&V(cyc, cyc)\ C_5\text{边} = (4 - \sqrt{7})\sqrt{7/5} = +1.602368657980,\\
&V(cyc, cyc)\ C_5\text{距}2 = -\sqrt{7/5} = -1.183215956620;
\end{aligned}$$

*(e)* 刚性签名：$V(hub, cyc) = -V(cyc, cyc; \text{距}2) = \sqrt{7/5}$（等值反号），$V(C_5\text{边})/V(hub, cyc) = 4 - \sqrt{7}$。由此，在 $s = \sum w_I w_J |V_{IJ}|$ 中「*hub–cycle* 对」（权重 $10ab$）与「距 *2* 的 *cycle* 对」（权重 $10b^2$）单位贡献完全相同，故冠军处存在能级简并，**对偶乘子不唯一**，最优对偶解构成一整面；

*(f)* 精确饱和：$\|M_-^*\|_1 = 0.083122814311 + 2\times 0.099222691280 = 0.281568196871 = \rho_0 - 1$（$10^{-12}$ 内），$(s,t) = (1.586541134689, 0.976595259055)$，$s+t = 2\rho_0$（偏差 0.0）。

**注 3.8** ($k=3$ 为什么比 $k=2$ 难，已证)**.** $k=2$ 的极值核心是 $P_3 = K_1 \vee 2K_1$，三原子，负图 $\Gamma^- = K_2$ 是二部的，$e^\perp$ 是一维的（角度只有 0 与 $\pi$，离散），常数域是 $\mathbb{Q}$，判别式 $\Delta = a^2+6ab+b^2 = 1$ 是完全平方，一阶条件是 $a = 3b/2$（有理）。$k=3$ 的极值核心是 $K_1 \vee C_5$，六原子，负图 $\Gamma^- = C_5$ 是奇圈，$e^\perp$ 是二维的（角度 $\theta \in S^1$ 连续），对称群是 $O(2)$ 加冠军的 $D_5$，常数域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$（四次），$\Delta = a^2+14ab+9b^2 = 35/49$，$\sqrt{\Delta} = \sqrt{35}/7$ 无理，一阶条件是 $a/b = 5\sqrt{7}-12$（无理）。

$k=2$ 的两套已发表证明（Huang–Wei 的补图关联秩一法、KLMPT 的图极限凸分析法）都依赖「$\Gamma^-$ 二部 $\Rightarrow$ 符号模式退化为切换（switching）$\Rightarrow$ 目标函数成为完全平方 $\|\sum \varepsilon_I w_I v_I\|^2$」这一结构。$C_5$ 是奇圈，$\pm 1$ 标注无法使所有边为负，切换结构失效。此外 $\Delta = 35/49$ 不是完全平方，意味着**任何「配方成完全平方」的初等证法在 $k=3$ 原则上不可用**。这既是难度来源，也说明 $k=3$ 的不等式不是一个平方和。

### 3.3 Case A / Case B 二分

**定理 3.9** (已证且精确)**.** 记 $s = \|Q\|_1/n$、$t = \mathbf{1}^\top Q\mathbf{1}/n$、$\alpha_0 = 2\rho_0 - \varphi = \frac{9-7\sqrt{5}+4\sqrt{35}}{18} = 0.945102404994441$。

- ***Case A***（$t \le \alpha_0$）：$s + t \le \varphi + \alpha_0 = 2\rho_0$，即 **[STW26] 的 $\gamma(3) = \varphi$ 单独就足够**，不需要任何新想法。
- ***Case B***（$t > \alpha_0$）：全部难度集中在此，且 $t$ 被压缩到窄带 $t \in (0.9451, 0.995]$。

**注 3.10.** 这条二分的含义是：**让 [STW26] 饱和的那个几何对象（正二十面体 ETF）根本不是障碍**。它的 $t = 0.872678 < \alpha_0$，落在 Case A 内，已被自动关闭。障碍只可能在 Case B，而 Case B 的特征是 $t$ 接近 1，即 $\mathbf{1}$ 几乎落在前三特征子空间内。

### 3.4 负行挤压恒等式组：掩码刚性的定量发动机

方向庚（第 7.7 节）需要一个能把「负图 $\Gamma^-$ 的组合形状」翻译成「定量不等式」的工具。本子节给出这样一组恒等式与不等式。它们对形式 9（定理 7.2）的任何可行标架都成立，证明各只有一行，但在冠军处逐条精确饱和或给出显式正 slack，因此是后续掩码刚性论证的定量发动机。

记 $G = A^\top A$（秩 3 正交投影，$p_k = G_{kk}$，$\sum_k p_k = 3$），$y > 0$ 为 $(G)_+$ 的 Perron 向量，$\rho = \lambda_{\max}((G)_+)$，$Y_2 = \|y\|^2$。对每个原子 $k$ 定义其负行三量：

$$N_k = -\sum_{l:\, G_{kl}<0} G_{kl}\, y_l \;\ge 0, \qquad E_k = \sum_{l:\, G_{kl}<0} G_{kl}^2, \qquad S_k = \sum_{l:\, G_{kl}<0} y_l^2,$$

即 $N_k, E_k, S_k$ 分别是负行的质量、能量与权平方和，三者都只在 $\Gamma^-$ 的边集上求和。

**定理 3.11** (负行挤压与钉扎，已证)**.** 对一切可行 $(G, y)$ 与每个 $k$：

*(i)* **正行恒等式**：$\sum_{l\ne k,\, G_{kl}>0} G_{kl} y_l = (\rho - p_k) y_k$；

*(ii)* **负行挤压**：$(\rho - p_k)^2 y_k^2 \le (p_k - p_k^2 - E_k)\,(Y_2 - y_k^2 - S_k)$；

*(iii)* **负行 *Cauchy–Schwarz*：** $N_k^2 \le E_k S_k$；

*(iv)* **全局钉扎：** $\rho\, Y_2 - \sum_k y_k N_k = y^\top G y$。

证明. (i) 把 $(G_+ y)_k = \rho y_k$ 按对角、正、负三块拆开，负块移到右端即得（注意负块在两边各出现一次，相消）。(ii) 对正行用 Cauchy–Schwarz：左端是正行的平方；第一个因子 $\sum_{l:+} G_{kl}^2 = (G^2)_{kk} - p_k^2 - E_k = p_k - p_k^2 - E_k$ 用到 $G^2 = G$；第二个因子 $\sum_{l:+} y_l^2 = Y_2 - y_k^2 - S_k$。(iii) 对负行直接用 Cauchy–Schwarz。(iv) $y^\top G y = \sum_k y_k (Gy)_k$，而 $(Gy)_k = (G_+ y)_k + (G_- y)_k = \rho y_k - N_k$。 □

**注 3.12** (冠军处的精确饱和表，已证且精确). 把定理 3.7 的闭式代入（$y$ 归一化为 $y_{\mathrm{hub}} = 1$、$y_{\mathrm{cyc}} = (\rho_0 - p_{\mathrm{hub}})/(5h)$），四条全部精确成立，且 slack 有闭式：

$$Y_2 = \frac{91 + 25\sqrt{7}}{31} = 5.069154283116605,$$

$$\begin{aligned} y^\top G y &= \frac{251\sqrt{5} + 133\sqrt{35}}{558} + \frac{25\sqrt{7} + 91}{62} \\ &= 4.950512040312239, \end{aligned}$$

$$\sum_k y_k N_k = \frac{95\sqrt{5} + 37\sqrt{35}}{279} = 1.5459548739683362 = \rho_0 Y_2 - y^\top G y,$$

$$\begin{aligned} &\text{cycle 行 (ii) 的 slack} = \frac{46 - 16\sqrt{7}}{405} = 0.009056738328312, \\ &\text{hub 行 (ii) 的 slack} = 0, \qquad \text{(iii) 在 cycle 行取等.} \end{aligned}$$

remark 3.12 中有两个信号值得单独记录。第一，**hub 行的挤压恰好饱和**：Cauchy–Schwarz 取等意味着 hub 的正行满足 $G_{\mathrm{hub},l} \propto y_l$，这是一条等式型结构信息，可以直接用于刚性论证（任何与冠军竞争的对象，其「hub 型」原子必须保持这个比例关系）。第二，**(iii) 在 cycle 行取等**：意味着每个 cycle 原子的两条负边满足 $|G_{kl}|/y_l$ 为常数，即负边在归一化意义下等权——这与等权刚性是同一现象的另一种表述。这两条取等条件合起来，正是方向庚所需要的「掩码被钉死」的起点：子步 1b 的任务是证明，任何 $\Gamma^- \neq C_5$ 吹起的构型都至少破坏其中一条取等，从而由 (ii)(iii) 的显式 slack 把 $\rho$ 压到 $\rho_0$ 之下。

# 4 本轮新结果：通道型主函数方案的精确天花板

## 4.1 动机

第 2 节的注 2.1 指出逐项放缩注定失败。一个自然的反应是：那就不要逐项放缩，而是把 $\Lambda_3$ 直接写成 $\sum_{ij} c_i c_j (\langle u_i, u_j \rangle)_+$，对正部 $(t)_+$ 本身找一个主函数，并把 $\|Q\|_1$ 与 $\mathbf{1}^\top Q \mathbf{1}$ 的信息联合使用。这一节证明：这条路也是死的，而且死得比想象的彻底。

### 4.2 方案族

沿用 [STW26] Theorem 4.1 的坐标：$Q = VV^{\top} \in P_3(n)$，行 $x_i = c_i u_i$，$c_i \ge 0$，$u_i \in S^2$，各向同性条件 $\sum_i c_i^2 u_i u_i^{\top} = I_3$ 成立，故 $\sum_i c_i^2 = 3$，$q_{ij} = c_i c_j \langle u_i, u_j\rangle$。由 $\Lambda_3(G) = \sum_{i\neq j}(q_{ij})_+ = \sum_{ij}(q_{ij})_+ - 3$ 与 $(q_{ij})_+ = c_i c_j(\langle u_i, u_j\rangle)_+$，目标是给

$$\Sigma(Q) := \sum_{i,j} c_i c_j \big(\langle u_i, u_j\rangle\big)_+$$

一个 $\le Mn$ 型的界。

我们称下列六个量为**通道**，并给出各自的最优线性界（每个界都对一切满足各向同性的配置成立）：

| 通道核 $K(u,v)$ | $\sum_{ij} c_i c_j K(u_i,u_j)$ 的值 | 上界 |
|---|---|---|
| $1$ | $C^2$，$C = \sum_i c_i$ | $\le 3n$ |
| $f_2(t) = t^2 - \frac{1}{3}$ | $X^2 = \big\|\sum_i c_i \phi(u_i)\big\|_F^2$ | 与 $C^2$ 联合：$C^2 + 3X^2 \le 3n$ |
| $t = \langle u, v\rangle$ | $\|y\|^2$，$y = \sum_i c_i u_i = \mathbf{1}^{\top} Q$ | $\le n$ |
| $u_1 v_1$ | $y_1^2 \le \|y\|^2$ | $\le n$ |
| $t\,u_1 v_1$ | $\|z\|^2$，$z = \sum_i c_i (u_i)_1 u_i$ | $\le C^2 \le 3n$ |
| $P_\ell(t)$，$\ell \ge 3$ | 由 Schoenberg 定理非负 | $\ge 0$（故只有负系数可用） |

第一行的 $C^2 \le n\sum c_i^2 = 3n$ 是 Cauchy–Schwarz；第二行是 [STW26] Lemma 4.2（$r = 3$）；第三行是 $Q \preceq I$；第四行显然；第五行由 $\|z\| \le \sum_i c_i |(u_i)_1| \le C$。

**定义 4.1** (通道型方案)**.** 称六元组 $(a, \beta, b, \gamma, \delta, \{\rho_\ell\}_{\ell\ge 3})$（全部非负，只有有限个 $\rho_\ell$ 非零）为一个**可行方案**，若对一切 $u, v \in S^2$ 有逐点不等式

$$\big(\langle u, v\rangle\big)_+ \;\le\; a + \beta\langle u, v\rangle + b\Big(\langle u, v\rangle^2 - \tfrac{1}{3}\Big) + \gamma\, u_1 v_1 + \delta\,\langle u, v\rangle u_1 v_1 - \sum_{\ell\ge 3} \rho_\ell P_\ell(\langle u, v\rangle). \tag{8}$$

其代价定义为

$$\mathcal{M}(a, \beta, b, \gamma, \delta, \rho) = \max(3a, b) + (\beta + \gamma) + 3\delta.$$

**命题 4.2** (已证)**.** *若 $(a, \beta, b, \gamma, \delta, \rho)$ 可行，则对一切 $n$ 与一切 $n$ 阶图 $G$，$\Lambda_3(G) \le \mathcal{M} \cdot n - 3$。*

*证明.* 把 (8) 代入 $u = u_i$、$v = u_j$，乘以 $c_i c_j \ge 0$，对 $i, j$ 求和。逐通道使用上表：

$$\Sigma(Q) \;\le\; aC^2 + bX^2 + \beta\|y\|^2 + \gamma y_1^2 + \delta\|z\|^2 - \sum_{\ell\ge 3} \rho_\ell (\ge 0) \;\le\; \max(3a, b)\, n + (\beta + \gamma)n + 3\delta n.$$

其中 $aC^2 + bX^2 \le \max(3a, b) \cdot n$ 来自在 $\{(u, v) : u + 3v \le 3n,\ u, v \ge 0\}$ 上最大化 $au + bv$；$\beta\|y\|^2 + \gamma y_1^2 \le (\beta + \gamma)\|y\|^2 \le (\beta + \gamma)n$。最后 $\Lambda_3 = \Sigma(Q) - 3$。 □

**注 4.3.** 定义 4.1 确实包含了 [STW26] 的证法。取 $a = \frac{a_3}{2} = \frac{\varphi}{6}$，$\beta = \frac{1}{2}$，$b = \frac{b_3}{2}$，$\rho_4 = \frac{\rho_3}{2}$，其余为零；由 $(t)_+ = \frac{1}{2}(|t| + t)$ 与 (6)、(7) 知 (8) 成立，且 $\mathcal{M} = \max(3 \cdot \frac{\varphi}{6}, \frac{b_3}{2}) + \frac{1}{2} = \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1+\varphi}{2} = \Phi$，精确复现 Proposition 6.1。

### 4.3 见证测度

定义 $[-1,1]$ 上的一个三点非负测度

$$\lambda = \frac{5-\sqrt{5}}{4}\,\delta_{-1/\sqrt{5}} \;+\; \frac{5+\sqrt{5}}{4}\,\delta_{1/\sqrt{5}} \;+\; \frac{1}{2}\,\delta_{1}. \tag{9}$$

三个权重都是正数（$\frac{5-\sqrt{5}}{4}=0.690983$，$\frac{5+\sqrt{5}}{4}=1.809017$，$\frac{1}{2}$）。

**引理 4.4** (见证测度的四个矩，已证且精确)**.**

$$\int \mathrm{d}\lambda = 3, \qquad \int t\;\mathrm{d}\lambda(t) = 1, \qquad \int t^2\;\mathrm{d}\lambda(t) = 1, \qquad \int (t)_+\;\mathrm{d}\lambda(t) = \frac{3+\sqrt{5}}{4} = \Phi.$$

此外，对一切 $\ell \ge 3$ 有 $\int P_\ell(t)\,\mathrm{d}\lambda(t) \ge 0$，且 $\ell \in \{3,4,8,14\}$ 时恰为 $0$。

证明. 记 $x_0 = 1/\sqrt{5}$。前三条是直接计算：

$$\frac{5-\sqrt{5}}{4} + \frac{5+\sqrt{5}}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3,$$

$$\frac{5+\sqrt{5}}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{5-\sqrt{5}}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

$$\Big(\frac{5-\sqrt{5}}{4} + \frac{5+\sqrt{5}}{4}\Big)\cdot\frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{5/2}{5} + \frac{1}{2} = 1.$$

第四条：

$$\int (t)_+\,\mathrm{d}\lambda = \frac{5+\sqrt{5}}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} = \frac{5+\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{5}+1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3+\sqrt{5}}{4} = \Phi.$$

关于 Legendre 项。用 $P_\ell(-x) = (-1)^\ell P_\ell(x)$ 分奇偶：

$$\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda = \begin{cases} \dfrac{5}{2}P_\ell(x_0) + \dfrac{1}{2}, & \ell \text{ 偶}, \\[2mm] \dfrac{\sqrt{5}}{2}P_\ell(x_0) + \dfrac{1}{2}, & \ell \text{ 奇}. \end{cases}$$

奇数 $\ell \ge 3$：需要 $P_\ell(x_0) \ge -\frac{2}{\sqrt{5}} = -0.894427$。由经典的 Laplace 型估计 $|P_\ell(x)| \le \sqrt{\frac{2}{\pi\ell}}\,(1-x^2)^{-1/4}$（$\ell \ge 1$，$|x|<1$），在 $x_0 = 1/\sqrt{5}$ 处 $(1-x_0^2)^{-1/4} = (4/5)^{-1/4} = 1.057371$，故 $\ell \ge 3$ 时 $|P_\ell(x_0)| \le \sqrt{2/(3\pi)} \times 1.057371 = 0.487145 < 0.894427$，成立。

偶数 $\ell \ge 4$：需要 $P_\ell(x_0) \ge -\frac{1}{5}$。$\ell \ge 18$ 时同一估计给 $|P_\ell(x_0)| \le \sqrt{2/(18\pi)} \times 1.057371 = 0.198853 < 0.2$，成立。剩下 $\ell \in \{4,6,8,10,12,14,16\}$ 用精确有理算术逐个核验：

| $\ell$ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P_\ell(x_0)$ | $-\frac{1}{5}$ | $\frac{41}{125}$ | $-\frac{1}{5}$ | $-\frac{131}{3125}$ | $\frac{3301}{15625}$ | $-\frac{1}{5}$ | $\frac{3223}{78125}$ |
| $\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda$ | 0 | $\frac{33}{25}$ | 0 | $\frac{247}{625}$ | $\frac{3213}{3125}$ | 0 | $\frac{9424}{15625}$ |

全部非负。奇数情形的前几项同样精确为零或正：$\int P_3\,\mathrm{d}\lambda = 0$，$\int P_5\,\mathrm{d}\lambda = \frac{18}{25}$，$\int P_7\,\mathrm{d}\lambda = \frac{77}{125}$，$\int P_9\,\mathrm{d}\lambda = \frac{26}{125}$。（以上全部由 `sympy` 以 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上的精确有理运算复核，见随附脚本证书 `_zonal天花板定理.py`；另用浮点对 $\ell = 3,\dots,4000$ 做了独立扫描，最小值为 $0$。） □

### 4.4 主定理

**定理 4.5** (通道型方案的天花板恰为 $\Phi$，已证)**.** 设 $(a,\beta,b,\gamma,\delta,\rho)$ 是定义 *4.1* 意义下的可行方案。则

$$3a+\beta \;\geq\; \Phi=\frac{3+\sqrt{5}}{4}=1.309016994374947,$$

从而 $\mathcal{M}(a,\beta,b,\gamma,\delta,\rho)\geq\Phi$。因此，由命题 *4.2* 得到的任何形如 $\Lambda_3(G)\leq Mn-3$ 的界必有 $M\geq\Phi$，**不可能改进 [STW26] 的 *Proposition 6.1***。特别地，$M$ 不可能等于 $\rho_0=1.281568196872168$，即通道型方案**不可能证明猜想 *1.1***。

证明. 在 (8) 中依次取下列三对单位向量（都在 $e_2e_3$ 平面内，故第一个坐标为零）：

$$(u,v)=\Big(e_3,\;-\tfrac{1}{\sqrt{5}}e_3+\tfrac{2}{\sqrt{5}}e_2\Big),\quad \Big(e_3,\;\tfrac{1}{\sqrt{5}}e_3+\tfrac{2}{\sqrt{5}}e_2\Big),\quad (e_3,e_3),$$

对应的 $\langle u,v\rangle$ 分别是 $-1/\sqrt{5}$、$1/\sqrt{5}$、$1$，即测度 $\lambda$ 的三个支撑点；且因为 $u_1=v_1=0$，第四、第五通道在这三对上的值都恒为 $0$。把三处不等式分别乘以 $\lambda$ 的对应权重并相加，得

$$\int (t)_+\,\mathrm{d}\lambda \;\leq\; a\int \mathrm{d}\lambda+\beta\int t\,\mathrm{d}\lambda+b\int\Big(t^2-\tfrac{1}{3}\Big)\,\mathrm{d}\lambda+0+0-\sum_{\ell\geq 3}\rho_\ell\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda.$$

由引理 4.4，$\int\mathrm{d}\lambda=3$，$\int t\,\mathrm{d}\lambda=1$，$\int(t^2-\tfrac13)\,\mathrm{d}\lambda=1-\tfrac13\cdot3=0$，且每个 $\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda\geq0$ 而 $\rho_\ell\geq0$。故

$$\Phi \;\leq\; 3a+\beta+0-0 \;=\; 3a+\beta.$$

最后 $\mathcal{M}=\max(3a,b)+(\beta+\gamma)+3\delta\geq 3a+\beta\geq\Phi$，因为 $b,\gamma,\delta\geq0$。 □

**注 4.6** (这条定理说了什么，没说什么)**.** 说了什么：只要证明的形状是「先对 $(\langle u,v\rangle)_+$（乃至对含 $u_1v_1$ 耦合的更一般核）找一个逐点上界，再对若干全局通道各自使用一个 $\leq\kappa n$ 型的线性界」，那么无论把 Gegenbauer 展开做到多高阶、无论是否引入非球对称的耦合通道，得到的常数都不可能低于 $\Phi$。这条结论的强度远超「$\gamma(3)=\varphi$ 所以逐项放缩饱和」：它把联合计费也一并封死了，而且证明只有三行、见证是显式的。

没说什么：定理 4.5 完全没有用到自洽约束 $A=1\{\Pi_3(M)\geq0\}$（定理 3.5），也没有用到通道之间的联合可行域（它把 $(C^2,X^2,\|y\|^2,y_1^2,\|z\|^2)$ 当作各自独立地取到自己的上界）。因此，逃逸定理 4.5 只有两种可能：**(甲)** 使用自洽性 / 掩码组合结构；**(乙)** 建立通道值与内积分布之间的非平凡联合约束。第 7 节按这两条组织候选方法。

**注 4.7** (见证的几何意义)**.** $\lambda$ 的支撑 $\{-1/\sqrt{5},\,1/\sqrt{5},\,1\}$ 恰是**正二十面体六条等角线系**的内收集（公角 $\arccos\frac{1}{\sqrt{5}}=63.43°$）。也就是说，把 [STW26] 钉死在 $\Phi$ 的障碍是正二十面体，而不是我们的极值构造 $K_1\vee C_5$。冠军核心在通道型框架里是「不可见」的：它的 $(s,t)=(1.5865,0.9766)$ 两项都不接触各自的上确界。这解释了为什么第 4 节的方案族无论怎么精化都够不到 $\rho_0$：它在为另一个几何对象（正二十面体）优化。

同一现象在笔记的早期工作中已经以另一种形式出现过：只用 $(\mathrm{tr}\,|G|,\mathrm{tr}\,|G|^2)=(3,3)$ 两个不变量的 Cauchy–Schwarz 包络，也恰好被正二十面体 ETF 精确取到，从而任何只用这两个不变量的论证不可能低于 $\Phi$。两条完全不同的通道死于同一个几何对象，是很强的结构性证据。

### 4.5 独立的数值确认

在得到定理 4.5 之前，我们先把定义 4.1（只含前三个通道与 $\ell \le 8$ 的修正项）离散化为一个线性规划：在 $[-1,1]$ 上取 12001 个格点强制 (8)，目标是最小化 $\max(3a, b) + \beta$。求解结果如下。

| 修正项集合 | 最优值 | 与 $\Phi$ 之差 | $a$ | $\beta$ | 接触点集合 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\{\ell = 3, 4\}$ | 1.309016840 | $-1.5 \times 10^{-7}$ | 0.2696723 | 0.5000000 | $\{-1, \pm\frac{1}{\sqrt{5}}, 1\}$ |
| $\{\ell = 3, \dots, 6\}$ | 1.309016911 | $-8.4 \times 10^{-8}$ | 0.2696723 | 0.5000000 | 同上 |
| $\{\ell = 3, \dots, 8\}$ | 1.309016911 | $-8.4 \times 10^{-8}$ | 0.2696723 | 0.5000000 | 同上 |
| $\{\ell = 3, \dots, 12\}$ | 1.309016911 | $-8.4 \times 10^{-8}$ | 0.2696723 | 0.5000000 | 同上 |

三点说明。第一，负偏差 $10^{-7}$ 量级完全是格点离散化造成的（格点约束是可行域的松弛），真值在 $[\Phi - 1.5 \times 10^{-7},\ \Phi]$ 内，而定理 4.5 把它精确钉在 $\Phi$。第二，线性规划独立地重新发现了 [STW26] 的解：最优处 $a = \varphi/6 = a_3/2 = 0.269672331$，$\beta = 1/2$，$b$ 与 $\rho_4$ 取值与 [STW26] 不同但代价相同，说明最优解构成一整面。第三，接触点集合稳定地是 $\{-1, -1/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}, 1\}$，与引理 4.4 的见证支撑一致——这正是我们随后能猜出闭式 $\lambda$ 的原因。

## 5 已经被排除的路线

这一节列出所有已经被定量否证（而不是「试了没成功」）的路线。列出来是必要的：一方面避免重复劳动，另一方面这些否定性结果本身刻画了问题的难度结构。「天花板」一栏指该路线所能达到的最好常数；只要它 $\ge \Phi$，该路线就无法改进已发表纪录。

| # | 路线 | 定量结论 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对称化 / 逐点多主函数 | 饱和于 1.309017，零改进 | 已否证 |
| 2 | DL23 松弛量转移 | 链式界 1.2904545，但可用松弛只占所需的 43.6%（差 2.3 倍） | 已否证 |
| 3 | 绝对值路线 | $\lambda_{\max}(\lvert R\rvert) = 1.602534 > 2\rho_0 - 1 = 1.563136$（差 +0.0234） | 已否证 |
| 4 | 纯投影常数 | $\gamma(3) = \varphi$ 精确（定理 2.2），天花板恰为 $\Phi$ | 已否证 |
| 5 | trace / Frobenius 型 | 饱和于 $\varphi$；需 $\operatorname{tr} M^2 \le 2.233$ 而冠军为 2.639（差 2.19 倍） | 已否证 |
| 6 | 支撑–6 归约 | 为假：$K_1 \vee C_6$ 给 $\Phi_7 - \max_{\lvert S\rvert=6} \Phi_6 = +0.014281$ | 已否证 |
| 7 | 双线性不等式 (P1) | 为假，含两个显式反例 | 已否证 |
| 8 | 逐对放缩系列 (P2) | 天花板 1.3452（合法版）与 $\frac{1+\sqrt{3}}{2} = 1.3660$（纯二阶矩版），均严格劣于 $\Phi$ | 已否证 |
| 9 | 卦限覆盖 + 线性核删除 | 极限就是 $N \le 24$（球面等径不等式迫使至少 8 个卦限，$8 \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi$ 恰铺满） | 已否证 |
| 10 | 球面覆盖 + $p$-variation | 支撑界形如 $N \le 7m$、$m \ge 4$，不可能优于 $N \le 28$ | 已否证 |

| # | 路线 | 定量结论 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 带隙条件单独使用 | 满足带隙的球冠图有无穷多，冠军只是其中之一 | 已否证 |
| 12 | 配对松弛（形式 8） | 天花板 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3}) = 1.3660254$ 恰为 *Mohar* 的 $k=3$ 界；实际最大值 $= 4/3$（$K=3$，精确）与 $3/\sqrt{5} = 1.3416408$（$K \ge 4$），均 $> \Phi$ | 已否证 |
| 13 | **通道型主函数方案（本报告定理 4.5）** | **天花板恰为 $\Phi$**，见证为显式三点测度 (9) | **本轮已否证** |

第 12 条需要单独说明，因为它是本轮之前的主攻方向，投入最大。考虑双线性松弛 $B(\nu_1,\nu_2) = \iint (\langle x,y\rangle)_+ \,\mathrm{d}\nu_1(x)\,\mathrm{d}\nu_2(y)$，其中 $\nu_i \in C_3 = \{\nu : \int uu^{\top}\,\mathrm{d}\nu = I_3\}$。由 $C_3$ 弱 $*$ 紧凸、Dubins 极点定理（六个矩条件 $\Rightarrow$ 极点支撑 $\le 7$）与两次线性极值原理，可得夹逼

$$\rho_0 = J(\nu^*) \;\le\; c_3^{\Sigma} \;\le\; \max\{B(e_1,e_2) : e_1,e_2 \in \operatorname{ext} C_3\} \;\le\; \max\{B(\nu_1,\nu_2) : \nu_1,\nu_2 \in C_3\}.$$

若能证明最右端 $= \rho_0$，则 A1′ 成立。但：

**定理 5.1** (配对松弛的天花板，已证)**.** *对一切 $\nu_1,\nu_2 \in C_3$（不限原子数），$B(\nu_1,\nu_2) = \frac{1}{2}\iint |\langle u,w\rangle| + \frac{1}{2}\langle \int u\,\mathrm{d}\nu_1, \int w\,\mathrm{d}\nu_2\rangle \le \frac{1}{2}(\sqrt{3}+1) = 1.366025403784439$。*

*证明.* $\iint \langle u,w\rangle^2\,\mathrm{d}\nu_1\,\mathrm{d}\nu_2 = \operatorname{tr}(M_1M_2) = \operatorname{tr} I_3 = 3$，Cauchy–Schwarz 给 $\iint|\langle u,w\rangle| \le \sqrt{3}$；对单位向量 $v$，$\langle \int u\,\mathrm{d}\nu_1, v\rangle \le \sqrt{v^{\top}M_1 v} = 1$，故 $\|\int u\,\mathrm{d}\nu_1\|^2 \le 1$，从而第二个内积 $\le 1$。 □

这个天花板恰好是 Mohar 的 $k=3$ 界，比 $\Phi$ 还高 0.057008。原因是配对松弛只保留了 $(L,\alpha_1,\alpha_2)$ 三个二阶矩量，而二阶矩方法的最优结果就是 Mohar 界。更进一步，上端确实被超过：

**命题 5.2** (显式反例，已证且精确)**.** *令 $R = \frac{2}{3}J_3 - I_3 \in SO(3)$（$R^2 = I$，$\det R = 1$），$e_1 = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\delta_{\sqrt{3}e_i}$，$e_2 = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\delta_{\sqrt{3}Re_i}$。则 $e_1,e_2 \in \operatorname{ext} C_3$，$\langle u_i,w_j\rangle \in \{-1,+2\}$（对角为 $-1$，非对角为 $+2$），$\alpha_1=\alpha_2=1$，$L=\frac{5}{3}$，且 $B(e_1,e_2) = \frac{1}{2}(\frac{5}{3}+1) = \frac{4}{3}$。*

**定理 5.3** ($K_1=K_2=3$ 时的精确最大值，已证)**.** *$\max\{B(\nu_1,\nu_2) : \nu_1,\nu_2 \in C_3,\ \text{各 3 原子}\} = \frac{4}{3}$。归约为 $\max_{O\in O(3)}\sigma_1((O)_+)$；再用 $\max_{\|O\|\le 1}\sigma_1((O)_+) = \max_{P\in\{0,1\}^{3\times 3}}\max_{c,d\ge 0}\|D_cPD_d\|_*$ 把 512 个符号模式归为 36 个置换类做有限核验，全局最大 $= 1.333333333333334$（与 $\frac{4}{3}$ 差 $8.9\times10^{-16}$），唯一取等模式是 $A(C_3) = J_3 - I_3$，$c=d=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，第二名 $\frac{9}{7}$，间隔 0.048。*

**猜想 5.4** (数值，非证明)**.** *$K \ge 4$ 时 $\max B = 3/\sqrt{5} = 1.3416407864998738$。五组独立运行 $(K_1,K_2) = (4,4),(5,5),(6,6),(6,7),(7,7)$ 一致到 $8\times10^{-15}$，$K=4$ 的见证为 $q=(4,3,4,4)/15$、$\alpha_2 = 121/125$、$\langle Eu,Ew\rangle = 11/(5\sqrt{5})$、$L = 19/(5\sqrt{5})$。*

于是完整的常数阶梯是

$$\rho_0 = 1.2815682 \;<\; \Phi = 1.3090170 \;<\; \tfrac{4}{3} = 1.3333333 \;<\; \tfrac{3}{\sqrt{5}} = 1.3416408 \;<\; \tfrac{1+\sqrt{3}}{2} = 1.3660254.$$

**注 5.5** (一个必须记录的数值教训)**.** 早期一轮工作曾报告配对松弛的最大值为 1.366758746，看似「几乎取到天花板」。该值是伪影：它对应 $\alpha_2 = 1.0107 > 1$，违反定理 5.1 中已证的 $\alpha \le 1$，且超出天花板 $7.3 \times 10^{-4}$。根因是白化步骤 $M^{-1/2}$ 的条件数爆炸。修正办法是在搜索代码中加入可行性拒绝与审计门（每次输出 $\alpha_1, \alpha_2$ 与各向同性残差），所有超出 1 的解一律丢弃。这条经验值得写进论文的复现说明：**任何违反已证不等式的数值「改进」都是伪影，不是发现。**

# 6 当前的障碍

## 6.1 主要障碍

1. **A1′ 未证，且没有产生新的无条件纪录。**现役上界仍是 $\Phi n - 3$。缺口 $\Phi - \rho_0 = 0.0274488$ 一寸未动。

2. **定理 4.5 关闭了我们原先排在首位的技术路线。**原计划的「路线 B：$O(2)$-不变正定核主函数」正是定义 4.1 的一个实例（它比 (8) 更一般，但仍属通道型），故同样被封顶在 $\Phi$。这是本轮最有价值的负面结果：它在我们投入数月之前排除了一个方向。

3. **自洽性还没有被真正用起来。**定理 3.5 告诉我们，极值对象必须满足 $A = 1\{\Pi_3(M) \ge 0\}$，这是一条组合约束。我们目前所有关于它的结论都是*结构描述性*的（负图 $\Gamma^- = C_5$、无三角形、等权刚性），还没有一条把它转化为*定量*不等式的通道。这是全部难度的所在。

4. **支撑界缺口 (2a)：「极值测度的原子数 $\le 6$」未证。**无条件结果是 $N \le 24$（Fenchel–Bunt 精化到 $N \le 20$），而定理 3.5 要压到有限张表需要 $N \le 8$（第 27 节定理 27.1：$SB(8) \Leftrightarrow c_3^{\Sigma} = \rho_0$）。目前只有局部版本的定理 4.3–1。必须强调：20（或 24）*不等于* 8，把「支撑 $\le 20$」写成「已证 A1′」是严格禁止的。

5. **第 6 条已否证路线（支撑–6 归约为假）与 (2a) 之间的张力。** $K_1 \vee C_6$ 的反例说明「任意支撑 7 的核心可以压到支撑 6」是假的；(2a) 是更弱的陈述（只针对极值测度），但两者的区别需要仔细论证，目前没有。

## 6.2 数值证据的边界（必须诚实交代）

我们把形式 9（见下）中的 $\mathrm{SR}_K = \max\{\lambda_{\max}((A^\top A)_+) : A \in \mathbb{R}^{3\times K},\ AA^\top = I_3\}$ 用随机起点加交替迭代加 Powell 精修做了数值封顶，结果为 $\mathrm{SR}_6 = \rho_0 + 2.2 \times 10^{-15}$，$\mathrm{SR}_7 = \rho_0 + 2.9 \times 10^{-7}$，$\mathrm{SR}_8 = \rho_0 + 2.5 \times 10^{-6}$，$\mathrm{SR}_9 = \rho_0 + 2.9 \times 10^{-6}$，$\mathrm{SR}_{10} \ldots \mathrm{SR}_{14} = \rho_0 + (1.8 \sim 6.2) \times 10^{-8}$。超出量与「附加原子总权 $\sum_{k>6} c_k^2$」逐位同阶（$K \le 9$ 为 $2.2 \times 10^{-7}$ 至 $2.3 \times 10^{-6}$，$K = 10 \ldots 14$ 为 $1.4 \times 10^{-8}$ 至 $4.8 \times 10^{-8}$），前六个坐标与冠军一致到 $10^{-6}$，故判定为「权趋于零的冗余原子」造成的病态摄动，真值应为 $\rho_0$。

**但这一整段只是数值证据，不是证明，而且它的价值有限。**理由有三：第一，$\mathrm{SR}_K$ 是丢掉自洽约束后的松弛，即使对一切 $K \le 20$ 证出 $\mathrm{SR}_K = \rho_0$，也只在一个*更强*的命题上得到结论，与 A1′ 之间还隔着自洽性；第二，$K = 10, \ldots, 14$ 的搜索强度（142 个起点、交替迭代 250 步、每档时限 900 秒，实际 $6 \sim 34$ 秒即在「冠军加零权列」处收敛）明显弱于 $K = 6, \ldots, 9$（260 起点、

Powell 精修至 ftol$= 10^{-14}$、每档 28 ∼ 426 秒），故 $K \geq 10$ 各行只能算较弱的阴性证据；第三，$K = 15, \ldots, 20$ 尚未计算，也没有任何区间算术证书。

这条线的正确定位是否证工具：它的作用是排除错误方向（第 12 条路线正是被这类计算加精确反例一起否证的），而不是推进上界。把它当作主线是方法论上的错误。

# 7 候选方法与其评估

## 7.1 从定理 4.5 反推出的必要条件

注 4.6 给出了逃逸通道型框架的仅有两种可能。把它写成一个判据：

**命题 7.1** (必要条件，已证). *任何证明 $c_3^{\Sigma} \leq \rho_0$ 的论证，必须至少使用下列信息之一：*

*(A)* **自洽性**：*$Q$ 不只是秩 3 投影，而且是掩码矩阵 $D_w(A_H + I)D_w$（其中 $A_H = 1\{Q > 0\} - I$）的前三特征投影；*

*(B)* **通道—分布的联合约束**：*内积的经验分布 $\frac{1}{n}\#\{(i,j) : \langle u_i, u_j \rangle \in \cdot\}$ 与通道值 $(C^2, X^2, \|y\|^2, \ldots)$ 之间存在非平凡的联合限制，而不能像通道型方案那样让它们各自独立地达到上界。*

*证明.* 若论证只用各向同性 (4) 与通道的独立线性界，则它必然可以改写成定义 4.1 意义下的一个可行方案（主函数取为论证中实际使用的那一个），从而由定理 4.5 只能给出 $\geq \Phi$。 □

这条判据的价值在于它是一个筛选器：以后每提出一个新想法，先问它用的是 (A) 还是 (B)。如果两者都不用，那它一定失败，不必尝试。第 12 条（配对松弛）与第 13 条（通道型方案）都是没有通过这个筛选器的例子——配对松弛只用了二阶矩量（属于通道型），所以它的天花板必然是 Mohar 界；这事后看来是显然的，但事前花了很大代价才发现。

## 7.2 方向甲：自洽性 + 逐核精确 KKT

这是唯一一条在同类问题上已经被验证能达到锐利的架构：$k = 2$ 时的 Kumar–Liu–Monterde–Pragada–Tait 定理 $\lambda_1 + \lambda_2 \leq \frac{8}{7}n$ 正是用图极限加凸分析做的，而 [STW26] 的一般方法在 $k = 2$ 处只能给 $\frac{7}{6}n$。

我们已有的工具如下。

**定理 7.2** (形式 9：标架–Perron 形式，已证).

$$c_3^{\Sigma} = \max\Big\{\lambda_{\max}\big((A^{\top}A)_+\big) : \ A \in \mathbb{R}^{3\times K},\ AA^{\top} = I_3,\ 3 \leq K \leq 20\Big\},$$

*其中 $(\cdot)_+$ 是逐元素正部，$A^{\top}A$ 是秩 3 正交投影。权是自由的：双射 $a_k = \sqrt{p_k}\, u_k$、$c_k = \sqrt{p_k}$，且最优权自动等于 $(A^{\top}A)_+$ 的 Perron 向量。参数个数是 $3K - 6 = 54$（$K = 20$）。*

**引理 7.3** (Ky Fan 对偶，已证). $\max_{AA^{\top}=I_3} \mathrm{tr}(AMA^{\top}) = \mathrm{KyFan}_3(D_c M D_c)$ 型对偶成立，最优 $A$ 是前三特征向量。取 $M = P = I + A_H$ 时，**逐核封顶（方向甲的主体）恰是形式 *9* 的精确对偶**，不是启发式近似。由此得到一个「模式 ↔ 权」的交替算法，其目标值单调不减、收敛到自洽不动点。

**命题 7.4** (冠军的 Perron 特征方程，已证且精确). *冠军满足* $(G^*)_+\sqrt{p^*} = \rho_0\sqrt{p^*}$，*其中* $G^* = (A^*)^\top A^*$。*数值上* $\|(G^*)_+\sqrt{p^*} - \rho_0\sqrt{p^*}\|_\infty = 1.1\times10^{-16}$，$\langle\sqrt{p^*}, Perron\rangle = 1.0$，*且*

$$\begin{aligned}\operatorname{eig}\big(D_{\sqrt{p^*}}(I + A_{K_1\vee C_5})D_{\sqrt{p^*}}\big) \\ = \big[0.76203144,\ 0.25976838,\ 0.25976838, \\ -0.08312281,\ -0.09922269,\ -0.09922269\big],\end{aligned}$$

*前三大之和的* $\mathrm{KyFan}_3$ *与* $\rho_0$ *的 sympy 差为* 0。

**方向甲的具体内容：**对每张支撑 $\le 6$ 的无标号核心 $H$（共 156 张，已由 hub 拆分命题从 1044 张压缩而来），在 $\|x\| = 1$ 上求精确极大值 $\max_x \Lambda_3(D_x(I + A_H)D_x)$，办法是「对称对角化 + 一阶条件解析求解 + 区间算术认证符号模式」。可行性支撑有三条：$k = 2$ 的同一套流水线已端到端跑通并复现已发表定理；符号模式的稳健性 $\min|\Pi_3| = 0.1900$ 足够大，区间算术不会因舍入而翻转；命题 7.4 说明可以先解 *Perron* 方程再验自洽，把搜索维度从「权 + 标架」降到「只有标架」，且每步有闭式。

**它的唯一实质缺口是 (2a)：「极值测度的原子数 $\le 6$」。**没有它，$K \le 20$ 无法压缩成有限的核心表。这是一个明确的、有希望的研究问题：已有件包括负图 $\Gamma^-$ 的结构定理与等权刚性、$\Gamma^-$ 无三角形、以及「第七原子最优权恰为零」的原子阶梯命题，但把它们拼成 (2a) 的论证目前没有。

## 7.3 方向乙：通道—分布的联合约束（本轮新提出）

定理 4.5 的见证 $\lambda$ 之所以能钉住 $\Phi$，是因为它让三个通道同时达到各自的上界：$\int \mathrm{d}\lambda = 3$ 对应 $C^2 = 3n$，$\int t\,\mathrm{d}\lambda = 1$ 对应 $\|y\|^2 = n$，$\int t^2\,\mathrm{d}\lambda = 1$ 对应 $X^2$ 的余量。但 $C^2 = 3n$ 当且仅当所有 $c_i$ 相等。于是自然的想法是**按 $C^2/n$ 分情形**。

*等权子问题。*当所有 $c_i$ 相等时，$\sum_i c_i^2 u_i u_i^\top = I_3$ 变成 $\sum_i u_i u_i^\top = \frac{n}{3} I_3$，即 $\{u_i\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位范数紧框架（UNTF）；同时 $\Sigma(Q)/n = \frac{3}{n^2}\sum_{ij}(\langle u_i, u_j\rangle)_+$。记

$$m_{\mathrm{eq}} = \sup_{n\ge 3}\ \max_{\{u_i\}\ \mathrm{UNTF}}\ \frac{3}{n^2}\sum_{i,j}\big(\langle u_i, u_j\rangle\big)_+.$$

这是 $(P_3)$ 在等权限制下的版本，故 $m_{\mathrm{eq}} \le c_3^{\Sigma} \le \Phi$。两条平凡的观察：(i) **复制单调性**——把 UNTF 复制一份得到 $2n$ 个向量的 UNTF，目标值不变，故 $m_{\mathrm{eq}}(2n) \ge m_{\mathrm{eq}}(n)$；(ii) 正二十面体（$n = 6$）给 $m_{\mathrm{eq}} \ge \frac{3}{36}(6 + 15/\sqrt{5}) = 1.0590$，而我们的一次初步搜索在 $n = 6$ 处找到 1.245304，故 $m_{\mathrm{eq}} \ge 1.245304$。

*定量收益估计。*冠军核心在团吹起下的 $c_i$ 只取两个值 $\sqrt{q_{\mathrm{hub}}} = \sqrt{a^* V(\mathrm{hub},\mathrm{hub})} = 0.575973$ 与 $\sqrt{q_{\mathrm{cyc}}} = \sqrt{b^* V(\mathrm{cyc},\mathrm{cyc})} = 0.730511$，于是尺度无关的比值

$$\frac{C^2}{3n} = \frac{(\mathbb{E}c)^2}{\mathbb{E}[c^2]} = \frac{\big(a^*\sqrt{q_{\mathrm{hub}}} + 5b^*\sqrt{q_{\mathrm{cyc}}}\big)^2}{(a^*)^2 V(\mathrm{hub},\mathrm{hub}) + 5(b^*)^2 V(\mathrm{cyc},\mathrm{cyc})} = 0.992343569348608$$

（`sympy` 精确计算），即 $3 - C^2/n = 0.0229692919542$。若能在 $C^2/n \le 3 - \epsilon$ 的子类上把天花板按 $\Phi(3-\epsilon)/3$ 的比例压缩，则在 $\epsilon = 0.02297$ 处得到 1.29899459654，比 [STW26] 改进 0.7657%，但仍比 $\rho_0$ 高 0.01743。

**评估**：方向乙有可能产出一个新的无条件纪录（约 1.299），但不可能证到 $\rho_0$；而且「按 $C^2/n$ 分情形」要成为证明，需要对两个子情形都有界，其中 $C^2/n$ 接近 3 的那一支恰恰是最难的（它逼近等权子问题 $m_{\mathrm{eq}}$）。所以方向乙的正确定位是：**一个可以独立发表的部分结果（改进 STW 约 0.77%），以及一个把主问题分解为「等权」与「非等权」两支的手段**，而不是主线的替代。

*一条必须记录的负面数值经验。*我们对 $m_{\mathrm{eq}}$ 做的第一轮梯度搜索（$n = 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24$，各 160 个随机起点）给出 $1.2453, 0.9073, 0.9197, 0.8846, 0.8344, 0.8857, 0.8119$。**这组数不可信**：$n \geq 8$ 的结果与复制单调性 (i) 直接矛盾（$m_{\mathrm{eq}}(12)$ 不可能小于 $m_{\mathrm{eq}}(6)$），根因是搜索陷入了「近均匀框架」的局部极小（$n \to \infty$ 时目标趋于 $3\iint(\langle u, v\rangle)_+ \,\mathrm{d}\sigma\,\mathrm{d}\sigma = 3/4 = 0.75$，与 $0.81 \sim 0.89$ 一致），而 $(t)_+$ 在大圆 $\langle u, v\rangle = 0$ 上不可微，朴素梯度在此失效。本报告不采信任何 $m_{\mathrm{eq}}$ 的数值上界；要重做，必须用光滑化（如 $(t)_+ \to \sqrt{t^2 + \eta^2}$ 再令 $\eta \to 0$）或以复制构造为起点的分层搜索。

## 7.4 方向丙：三角 SOS / Fejér–Riesz

定理 3.7(d) 的 $O(2)$ 归约把问题化为：固定标量轮廓 $a = (a_I)$ 后，角度 $\theta \in S^1$ 是唯一的连续自由度，而冠军是 5 重对称（$\theta$ 间距 $2\pi/5$）。于是待证不等式可以写成 5 次单位根上的非负三角多项式，Fejér–Riesz 定理保证它有 SOS 表示，并且由常数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})$ 的分析，系数有望在该域上精确求出并用 `sympy` 判等。

**必须注意它与定理 4.5 的关系。**如果 SOS 证书最终被组织成「$(t)_+$ 的逐点上界 + 若干全局通道的线性界」，那它就落在通道型方案内，天花板仍是 $\Phi$，白做。只有当证书是直接针对 $\sum p_i p_j(\langle z_i, z_j\rangle)_+ \leq \rho_0$ 在约束 $\sum p_i z_i z_i^{\top} = I_3$ 下的一个约束多项式非负性证书（即形如「目标 $-\rho_0+$ 约束的 SOS 组合 $\geq 0$」的 Putinar/Schmüdgen 型证书）时，它才使用了 (B) 类信息而不受定理 4.5 限制。这个区别必须在动手前想清楚。

一条硬约束（已实测）：把 $a_I a_J$ 用均值 $1/n$ 代替的「常数移位代理」在 $\|Q\|_1$ 上有 $-3.97\%$ 的相对误差，比整个 2.0969% 的缺口还大。所以标量轮廓 $a$ 必须精确保留，「先做球面平均化再处理角度」这条最自然的简化路线被直接否掉。

## 7.5 方向丁：图极限—凸分析（KLMPT 架构的移植）

$k = 2$ 的锐利结果 $\lambda_1 + \lambda_2 \leq \frac{8}{7}n$ 是 KLMPT 用图极限与凸分析证的，而它的极值核心 $P_3 = K_1 \vee 2K_1$ 只有三个原子、负图 $K_2$ 是二部的。移植到 $k = 3$ 的障碍已在第 3.3 节说明：$\Gamma^- = C_5$ 是奇圈，切换结构失效，目标函数不再是完全平方。可行的切入点是绕过切换、直接对 $\Lambda_3$ 的 Ky Fan 表示做凸性分析：$\Lambda_3(M)$ 关于 $M$ 是凸的，而 $M = D_w(A_H + I)D_w$ 关于 $w$ 是二次的，故 $\psi_3(H) = \max_{w \in \Delta} \Lambda_3(M(H, w))$ 是一个凸函数在单纯形上的最大化，极值在边界或临界点。定理 3.7(b) 的一阶条件 $a^2 + 24ab - 31b^2 = 0$ 正是这条路线的产物。尚缺的是把「每张核心的临界点都已算出」升级为「全局上确界在有限张核心上取到」——又回到 (2a)。

## 7.6 其他考虑过但不推荐的想法

- **矩阵值（而非标量值）主函数**：把 (6) 的右端换成一个矩阵值核。这属于通道型方案的推广，若其计费仍是「逐通道 $\leq \kappa n$」，则定理 4.5 的见证（取 $u_1 = v_1 = 0$ 使所有含 $u_1, v_1$ 的通道归零）仍然适用，故无收益。

- **二阶 lift / 矩量矩阵 SOS**：把 $(c_i, u_i)$ 的经验测度提升到二阶矩量矩阵再做 SDP。理论上这属于 (B) 类，但维度随原子数平方增长，在 $K \le 20$ 时不可行；且若不引入自洽性，SDP 的极限仍会收敛到通道型松弛的值。
- **稀疏图侧**：[STW26] 在 §6.4 中承认其方法只对稠密图有效，稀疏侧用迹恒等式另做。但 $c_3^{\Sigma}$ 是稠密渐近常数，稀疏侧与本课题无关。
- **把 $k=3$ 化成 $k=2$ 的已有结果**：$\Lambda_3 = \Lambda_2 + \lambda_3$，但 $\lambda_3$ 的最好界（Tang 的 $\lambda_3 \le n/3 - 1$，已被 [STW26] 合并取代）太弱，相加后远劣于 $\Phi$。

## 7.7 优先级建议

1. **(2a) 支撑** $\le 6$（方向甲的唯一缺口）。这是把无限问题变有限的唯一开关，一旦证出，方向甲就是一套机械的、可用区间算术完整认证的流程，主定理随之得证。
2. **方向乙的等权子问题** $m_{\mathrm{eq}}$。即使主线受阻，它也能产出一个可发表的独立结果（改进 [STW26] 约 0.77% 的无条件上界），适合作为毕业论文的保底章节。需要先修正数值方法。
3. **方向丙的约束 SOS 证书**。产物形态最适合答辩（一个可现场复核的代数证书），但必须先确认它不落入定理 4.5。
4. **下界一侧的整理**。定理 3.6 与 3.7 已是完整的、精确的、不依赖 A1′ 的成果，可以直接作为毕业论文的一个独立章节交付，不需要等待上界。

## 7.8 本轮新增的候选方向（庚、戊、己）

在方向甲至丁之外，本轮又考虑了三条新方向。它们与甲—丁的区别在于：不再试图构造更好的主函数（定理 4.5 已经封死这条路），而是直接处理定理 4.5 指出的那两类缺失信息。

**方向庚：攻掩码，而不是攻支撑（建议取代 (2a) 成为主线缺口）。**方向甲的缺口 (2a) 是「极值测度的原子数 $\le 6$」。但重新审视定理 3.5 会发现，真正决定问题的是*掩码* $A_H = 1\{Q > 0\} - I$ 的组合类型，而不是原子个数：冠军的负图 $\Gamma^- = C_5$，而我们已经知道 $\Gamma^-$ 无三角形、且满足等权刚性。于是提出一个比 (2a) 更弱、因而更有希望的新猜想：*任何达到值 $\ge \rho_0$ 的自洽构型，其负图必为 $C_5$ 的吹起（允许孤立顶点与零权原子）*。若此猜想成立，掩码就被完全钉死为 $K_1 \vee C_5$ 的符号模式，问题立即退化为「固定符号模式下的有限维极值」，而后者已由定理 3.7 解出。攻它的可行路径是按 $\Gamma^-$ 的极小禁子结构分情形：每一情形是一个低维多项式极值问题，可用 SOS 证书加区间算术逐块认证上界 $< \rho_0$。与 (2a) 相比，这条路的分情形对象是*图*而不是*测度*，可用的结构信息多一个量级（三角形自由、奇圈长度、度序列都能用），这是它更有希望的原因。

**方向戊：$\varepsilon$-稳定性定理 + 计算机辅助有限覆盖。**不直接证 $c_3^{\Sigma} \le \rho_0$，改证稳定性：存在显式 $\varepsilon_0, C > 0$，使任何值 $\ge \rho_0 - \varepsilon$（$\varepsilon < \varepsilon_0$）的自洽构型距离冠军吹起族不超过 $C\sqrt{\varepsilon}$。证明分两段。「近段」是冠军处的二阶展开：常数全部在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})$ 中，Hessian 在对称轨道（$D_5$ 与 $O(2)$ 的商）横向上的负定性可用区间算术认证；符号模式稳健性 $\min|\Pi_3| = 0.1900$ 保证展开邻域内掩码不变。「远段」需要把「距冠军 $\ge \eta$」的构型空间分成有限块并逐块给出显式上界 $< \rho_0$，这是真正的难点：块数可能很大，但每块是一次凸可行性检查，可并行、可认证。这种「解析主部 + 计算机辅助有限核验」的证明形态在本领域有被接受的先例：第五大投影常数的确定 [DFFL22] 与

八维、二十四维球堆积 [Via17, CKM+17] 都是这一结构。风险在于远段块数爆炸，以及 Hessian 商掉对称后是否仍有零方向（目前未验证）。

**方向己：交替动力系统的全局吸引性。**引理 7.3 的「模式 $\leftrightarrow$ 权」交替映射使目标单调不减。若能证明 (i) 任何极限点都是自洽不动点；(ii) 不动点集模对称后有限；(iii) 除冠军外每个不动点的值都 $< \rho_0$ 且局部为鞍或排斥，则从任意初值出发的迭代都收敛到冠军，冠军从而是全局最大。(ii) 可由不动点方程组的多项式性质经半代数几何得到有限性；(iii) 的缺口是不动点个数未知。即使不能完成，(i)+(ii) 本身是一个干净的结构定理，可以单独作为论文的一节。

**优先级（更新）。**庚的掩码刚性猜想取代 (2a) 成为主线第一缺口；戊作为主线证明形态的蓝图；等权子问题 $m_{\mathrm{eq}}$ 的正确重算（第 7.3 节，产出改进 [STW26] 约 0.77% 的无条件上界）保持为保底发表件；己作为结构副产品。四者共享同一套基础设施：定理 7.2 的形式 9、区间算术认证管线、以及命题 7.1 的 (A)/(B) 筛选器。

# 8 诚实声明与结论状态

本节把全文的结论按证明强度重新排一遍，使读者不必回到正文逐条核对，就能准确知道课题现在站在什么位置、哪些东西可以引用、哪些不可以。

## 8.1 可以引用的结果

第一类是下界一侧的完整结果，也是目前成熟度最高的部分。定理 3.6 给出 $\liminf_n M_3(n)/n \geq \rho_0$，其中 $\rho_0 = (9+\sqrt{5}+2\sqrt{35})/18$，小数展开为 1.281568196872，见证是 $K_1 \vee C_5$ 的一个六原子团吹起。定理 3.7 进一步给出该极值核心的完整闭式刻画：最优权为 $s = 1.586541134689$、$t = 0.976595259055$，由一阶条件 $a^2 + 24ab - 31b^2 = 0$ 与归一化条件解出；对应的系数是 $a^* = (91 - 25\sqrt{7})/126$ 与 $b^* = (7 + 5\sqrt{7})/126$，其比值 $a^*/b^* = 5\sqrt{7} - 12$，五个核函数值全部落在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})$ 中。这两条不依赖任何未证猜想，其中的数值等式已由 `sympy` 在相应数域上判定为恒等式。

第二类是归约链与结构定理。定理 3.1 把「对一切 $n$、一切图」的陈述压缩成一个有限维极值问题；定理 2.2 给出 $\gamma(3) = \varphi$ 的精确值；定理 3.5 给出极值对象必须满足的自洽条件 $A = 1\{\Pi_3(M) \geq 0\}$；定理 3.9 给出 Case A / Case B 二分，并把全部难度定位到 $t \in (0.9451, 0.995]$ 这条窄带上。链条本身是严格的，不严格的只是它末端的猜想 1.1。

第三类是本轮的主要新贡献，即定理 4.5：定义 4.1 意义下的整个通道型主函数方案族，其可达到的最好常数恰好是 $\Phi$。这条定理的证明是初等的，见证测度 (9) 是显式的三点测度，因此它的可靠性不依赖任何数值计算；随附脚本的作用只是对引理 4.4 中「对一切 $\ell \geq 3$ 有 $\int P_\ell \, \mathrm{d}\lambda \geq 0$」这一唯一需要分档讨论的部分做机器复核。命题 7.1 把它转化为一条可操作的筛选判据。

第四类是对旧路线（配对松弛）的完整否证：定理 5.1 的天花板 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3})$、命题 5.2 的显式反例、定理 5.3 的三原子精确最大值 $\frac{4}{3}$，共同说明该松弛的值严格大于 $\Phi$，从而这条投入最大的路线不可能证明猜想 1.1。

### 8.2　本报告没有主张的内容

把边界划清楚与说明成果同样重要。

我们**没有**改进 $\Lambda_3(G) \le \Phi n - 3$ 这条无条件纪录，缺口 $\Phi - \rho_0 = 0.0274488$ 一寸未动；现役的最好上界仍然属于 [STW26]。猜想 1.1（即 $c_3^{\Sigma} = \rho_0$）**未证**。支撑界 (2a)（极值测度的原子数 $\le 6$）**未证**，目前无条件的只有 $N \le 20$（由 $N \le 24$ 经 Fenchel–Bunt 精化），而定理 3.5 要压成有限的核心表需要 $N \le 8$；必须强调 $20 \ne 8$，把「支撑 $\le 20$」表述为「已证 A1′」是严格禁止的。关于等权子问题 $m_{\mathrm{eq}}$ 的**一切数值上界都不被采信**，理由见第 7.3 节：$n \ge 8$ 的搜索结果与已证的复制单调性直接矛盾，属于优化伪影；目前可用的只有下界 $m_{\mathrm{eq}} \ge 1.0590$（正二十面体，精确）与初步的 1.245304（数值，未认证）。第 6.2 节的 $\mathrm{SR}_K$ 计算只是**阴性证据**，不构成任何命题的证明，不应被引用为成果，其中 $K = 15, \dots, 20$ 各档尚未计算。第 5 节表格中标注「数值」或出现在猜想环境中的条目（例如 $K \ge 4$ 时 $\max B = 3/\sqrt{5}$）一律不是定理。

### 8.3　数值证据的使用纪律

全文使用四个标签：「已证」「精确」「数值」「否证」。它们不是修辞，而有明确的操作含义——「已证」要求本报告或所引文献中含有完整论证；「精确」要求相关数值等式已由符号计算判定为恒等（差化简后恰为 0）；「数值」表示只有浮点证据；「否证」表示已有反例。所有标注「数值」的条目都不得作为成果引用。

这条纪律来自一次具体的教训。早期一轮工作曾报告配对松弛的最大值为 1.366758746，几乎取到定理 5.1 的天花板 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3}) = 1.366025404$，当时被当作「主线接近完成」的证据。复核后发现它是伪影：对应的解满足 $\alpha_2 = 1.0107 > 1$，而定理 5.1 的证明中已经严格建立了 $\alpha \le 1$；根因是白化步骤 $M^{-1/2}$ 的条件数爆炸。修正办法是在所有搜索代码中加入可行性拒绝门与审计输出（每次打印 $\alpha_1, \alpha_2$ 与各向同性残差），超出 1 的解一律丢弃。由此得到本报告反复使用的一条原则：**任何违反已证不等式的数值「改进」都是伪影，不是发现。**

### 8.4　一句话总结

下界一侧已经完整：$\rho_0$ 是精确的，极值核心已闭式刻画，这部分可以立即写成毕业论文的独立章节。上界一侧我们证明了自己原先排在首位的技术路线不可能成功，并把「可能成功」的必要条件精确缩小到两条——自洽性 (A) 与通道—分布联合约束 (B)。要产出新的无条件上界纪录，目前最有希望的是方向乙的等权子问题，估计能把常数压到 1.299 左右（相对 [STW26] 改进约 0.77%），但它到不了 $\rho_0$；要证到 $\rho_0$，必须先补上支撑界 (2a)。

## A　复现说明与产物清单

### A.1　运行环境

全部计算在 Windows 上完成，解释器为 `C:\Python314\python.exe`，依赖 `numpy`、`scipy`、`sympy` 三个库。统一的调用方式是把 `-X utf8` 与 `-u` 一起打开：前者避免 Windows 控制台默认 GBK 编码在打印含根号或希腊字母的中间结果时报错，后者保证长任务的输出实时可见。

```
C:\Python314\python.exe -X utf8 -u < 脚本名 >
```

本报告由 LaTeX 源码编译，编译器为 MiKTeX 的 `xelatex`，文档类为 `ctexart`。因为含目录与交叉引用，需要连续运行两遍；若日志中仍出现 `undefined references`，运行第三遍即可。

## A.2 随本报告分发的文件

| 文件 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| 进展报告 _ 前三大特征值之和的精确上界.tex | 本报告源码（保留的 LaTeX 版本） | — |
| 进展报告 _ 前三大特征值之和的精确上界.pdf | 本报告编译产物 | — |
| Sivashankar-Tang-Wakhare_2608.02429_GraphEigenvaluesAndProjectionConstants.pdf | [STW26] 原文，arXiv:2608.02429v1，2026 年 8 月 3 日，CC BY 4.0；第 2 节的解剖对象 | 他人成果 |
| 证书 _zonal 天花板定理.py | 定理 4.5 见证测度的四个矩与 Legendre 各档非负性的 sympy 复核 | 本报告 |

## A.3 证书脚本核对了什么

证书 _zonal 天花板定理.py 做四件事，全部在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上用精确有理运算完成。第一步输出见证测度 $\lambda$ 的三个质量 $\frac{5-\sqrt{5}}{4}$、$\frac{5+\sqrt{5}}{4}$、$\frac{1}{2}$ 并验证其非负。第二步验证三条矩条件 $\sum_i \lambda_i = 3$、$\sum_i \lambda_i t_i = 1$、$\sum_i \lambda_i t_i^2 = 1$；后两条正是把方案 (8) 中的 $\beta$ 通道与 $b$ 通道「钉死」所必需的，其中 $\int (t^2 - \frac{1}{3})\,\mathrm{d}\lambda = 1 - \frac{1}{3}\cdot 3 = 0$ 使 $b$ 的取值完全不影响下界。第三步验证目标值 $\sum_i \lambda_i (t_i)_+ = \frac{\sqrt{5}}{4} + \frac{3}{4} = \Phi$，判据是 `simplify(差) == 0` 而非浮点比较。第四步对 $\ell = 3, \ldots, 300$ 逐档验证 $\sum_i \lambda_i P_\ell(t_i) \geq 0$，把结果用 `nsimplify` 化到 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 后判定符号；其中 $\ell \in \{3, 4, 8, 14\}$ 四档恰为 0，这与引理 4.4 的解析论证一致。

需要说明分工：第四步在逻辑上不是定理的证明，定理的证明由引理 4.4 完成——奇 $\ell \geq 3$ 用 Laplace 型估计 $|P_\ell(x)| \leq \sqrt{2/(\pi\ell)}\,(1-x^2)^{-1/4}$（在 $x_0 = 1/\sqrt{5}$ 处给出 $0.487145 < 0.894427$），偶 $\ell \geq 18$ 用同一估计（$0.198853 < 0.2$），中间有限档 $\ell \in \{4, 6, \ldots, 16\}$ 用精确有理算术逐个核验。脚本的作用是把解析估计与手工核验之间的所有档位机器扫完，并另以浮点对 $\ell = 3, \ldots, 4000$ 做了独立扫描（最小值为 0）。该脚本运行数分钟，主要开销在 `nsimplify`。

## A.4 未随本报告分发的中间产物

课题目录下另有大量以 _ 开头的临时脚本与文本转储（文献抓取、图极限数值搜索、SDP/LP 离散化、区间算术试验等）。它们不属于本报告的证明链条，且多数已被后续版本取代，故未纳入版本库的本次提交。若需要复核某一具体数值（例如第 7.3 节的 $C^2/(3n) = 0.992343569348608$），可按本附录「运行环境」一节的命令重算：该值由冠军权 $a^*, b^*$ 与 $V(\mathrm{hub}, \mathrm{hub})$、$V(\mathrm{cyc}, \mathrm{cyc})$ 的闭式直接代入得到，sympy 化简后即为此数，不依赖任何优化过程。

说明：正文以方括号缩写键指代下列文献，例如 [STW26] 对应 *[STW26]*，「*DL23*」对应 *[DL23]*，「*KLMPT*」

对应 *[KLM+26]*。第 2 节解剖 [STW26] 的证明时用到投影常数一脉的文献（*[Grü60]*、*[KTJ94]*、*[CL09]*、*[DFFL22]*、*[DL23]*），一并列出以便查阅。

# 参考文献


[CKM+17] H. Cohn, A. Kumar, S. Miller, D. Radchenko, and M. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 24, *Annals of Mathematics* **185** (2017), no. 3, 1017–1033.

[CL09] B. L. Chalmers and G. Lewicki, Three-dimensional subspace of $\ell_\infty^5$ with maximal projection constant, *Journal of Functional Analysis* **257** (2009), no. 2, 553–592.

[DFFL22] B. Deręgowska, M. Fickus, S. Foucart, and B. Lewandowska, On the value of the fifth maximal projection constant, *Journal of Functional Analysis* **283** (2022), no. 10, 109634.

[DL23] B. Deręgowska and B. Lewandowska, A simple proof of the Grünbaum conjecture, *Journal of Functional Analysis* **285** (2023), no. 2, 109950.

[DMS19] K. C. Das, S. A. Mojallal, and S. Sun, On the sum of the $k$ largest eigenvalues of graphs and symmetric matrices, *Linear Algebra and its Applications* **569** (2019), 175–194.

[EMNA08] J. B. Ebrahimi, B. Mohar, V. Nikiforov, and A. S. Ahmady, On the sum of two largest eigenvalues of a symmetric matrix, *Linear Algebra and its Applications* **429** (2008), no. 11–12, 2781–2787.

[Grü60] B. Grünbaum, Projection constants, *Transactions of the American Mathematical Society* **95** (1960), no. 3, 451–465.

[HW26] J. Huang and W. Wei, The exact maximum of the spectral sum of graphs, arXiv preprint arXiv:2607.23081 (2026).

[KLM+26] H. Kumar, L. Liu, H. Monterde, S. Pragada, and M. Tait, Maximum spectral sum of graphs, arXiv preprint arXiv:2604.00512 (2026).

[KTJ94] H. König and N. Tomczak-Jaegermann, Norms of minimal projections, *Journal of Functional Analysis* **119** (1994), no. 2, 253–280.

[Moh09] B. Mohar, On the sum of $k$ largest eigenvalues of graphs and symmetric matrices, *Journal of Combinatorial Theory, Series B* **99** (2009), no. 2, 306–313.

[Nik15] V. Nikiforov, Extrema of graph eigenvalues, *Linear Algebra and its Applications* **482** (2015), 158–190.

[Sch42] I. J. Schoenberg, Positive definite functions on spheres, *Duke Mathematical Journal* **9** (1942), no. 1, 96–108.

[STW26] V. Sivashankar, Q. Tang, and T. Wakhare, Graph eigenvalues and projection constants, arXiv preprint arXiv:2608.02429 (2026).

[Tan26] Q. Tang, A sharp upper bound on the third adjacency eigenvalue of a graph, arXiv preprint arXiv:2603.21181 (2026).

[Via17] M. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 8, *Annals of Mathematics* **185** (2017), 991–1015.